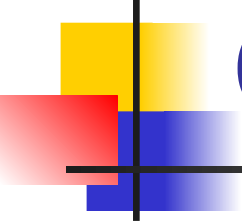


NORMALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com
andreia.casare@cps.sp.gov.br



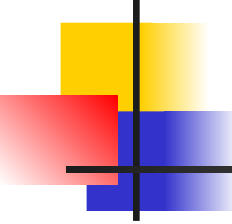
O que é Normalização?

- Normalização é a técnica de estruturar os dados em um banco de dados relacional de forma a reduzir redundâncias e garantir a integridade, consistência e eficiência no armazenamento das informações.
- "A normalização busca armazenar cada informação uma única vez e no lugar correto."



Por que Normalizar?

- Ajuda a compreender conceitos importantes como redundância de dados e chaves estrangeiras, e responder perguntas como: que atributos minha entidade deve ter? que relacionamentos devem existir? como fica a cardinalidade?
- Organiza os atributos em tabelas de modo que a redundância seja eliminada, removendo grupos repetidos de informações.
- Melhora a integridade dos dados e reduz redundâncias. Dependendo do cenário, consultas podem exigir mais JOINS, impactando o desempenho. Em ambientes analíticos é comum utilizar técnicas de desnormalização.



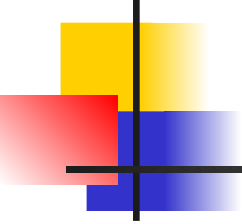
Objetivos da Normalização

- Independência dos dados;
- Reduzir redundâncias de dados;
- Facilitar a manutenção do Banco de Dados;
- Melhorar a integridade e a qualidade das informações;
- Evitar atributos multivalorados;
- Evitar perda de informações;



Exemplo:

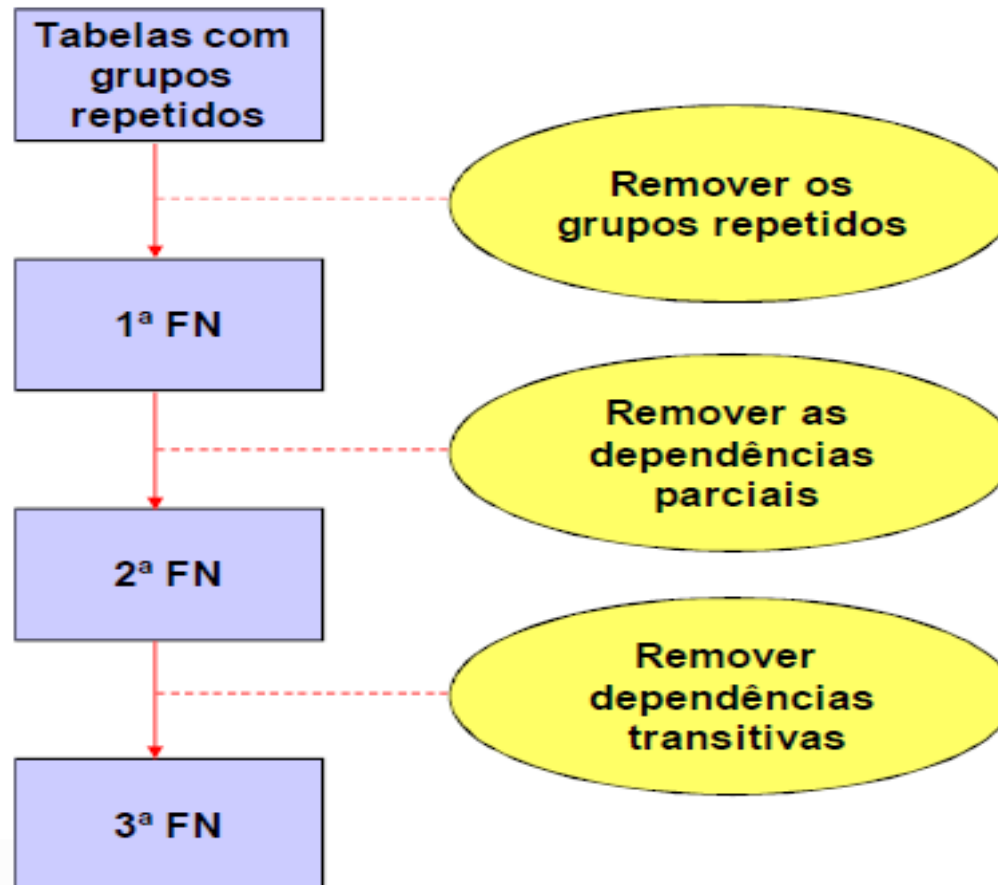
Produto	Pedido	Cliente	Endereço	Crédito	Data	Vendedor
TV	1546	João	Rua A	6	01-03-10	Marcelo
DVD	2345	Miguel	Av. B	5	12-09-09	Felipe
Rádio	2466	Carlos	Trav. C	9	05-05-10	Marcelo
CD	0987	João	Rua A	11	11-12-08	Antonio
Geladeira	8576	Davi	Rua 9	4	15-04-10	Lidio



Exemplo: explicação

- Como as informações sobre produtos, clientes e vendedores estão todas na mesma tabela, existem informações **redundantes** (ex. o endereço de João). Isso gera **desperdício de espaço** e no caso de uma atualização ou consulta **toda a tabela precisa ser percorrida**.
- **O ideal é decompor essa tabela em tabelas menores**, cada uma armazenando um domínio de dados (produtos, clientes, vendedores, vendas...).

Etapas da Normalização

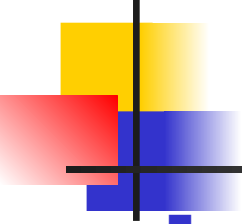


Exemplo de um problema de falta de normalização

- Considere a tabela PEDIDO baseada numa nota fiscal de uma loja, como mostrado abaixo:

Num_Ped	Nome_Cli	Endereco	Cidade	UF	Cod_Prod	Qtde	Descr	Valor_Unit	Total_Prod	Total_Ped	Cod_Vend	Nome_vend
---------	----------	----------	--------	----	----------	------	-------	------------	------------	-----------	----------	-----------

Pedido (Num_Ped, Nome_Cli, Endereco, Cidade, UF, Cod_Prod, Qtde, Descr, Valor_Unit, Total_Prod, Total_Ped, Cod_Vend, Nome_Vend)



Anomalias de Dados

- **Anomalia de Inserção**

- Não é possível cadastrar um produto sem existir uma venda.

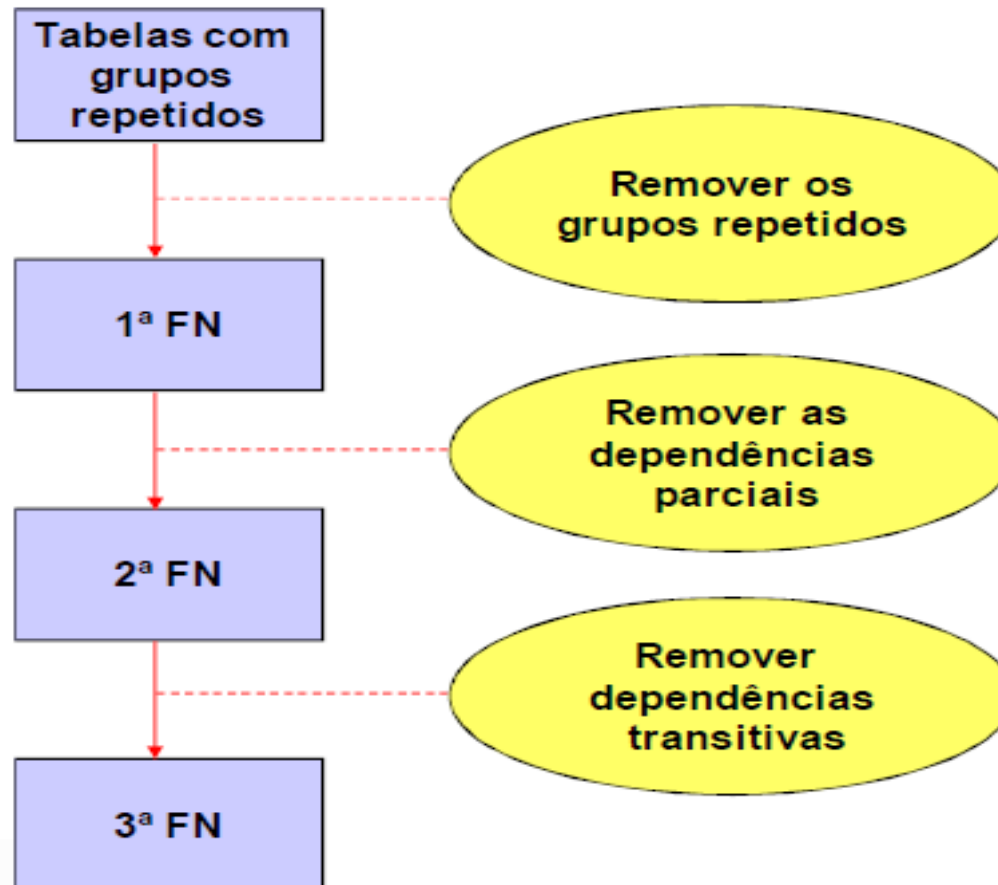
- **Anomalia de Atualização**

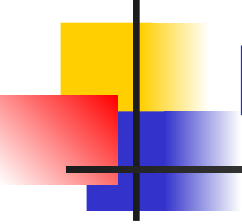
- O preço de um produto deve ser atualizado em diversos registros.

- **Anomalia de Exclusão**

- Ao excluir uma venda, informações importantes do cliente podem ser perdidas.

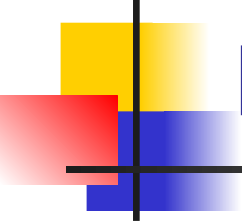
Etapas da Normalização





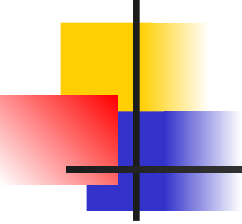
PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

- A 1FN trata de informações que se repetem (atributos multivalorados) e define que cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, ou seja, a entidade não deve conter grupos repetitivos.
- Para um esquema com tabelas não normalizadas (como a tabela PEDIDO acima), a solução é decompor cada tabela não normalizada em tantas tabelas quanto for o número de grupos repetitivos.



PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

- Uma relação está na 1FN se:
 - todo valor em uma Relação for atômico (ou seja, a Relação não contém grupos de repetição)



Exemplo (1FN)

- Aplicando 1FN na relação PEDIDO, observa-se que existe um grupo repetitivo dentro da relação, que trata dos vários produtos que podem constar num pedido. Isto se deve ao fato de que este grupo forma uma coluna não atômica:



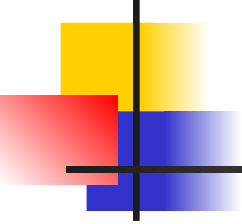
Como fica:

Num_Ped	Nome_Cli	Endereco	Cidade	UF	Cod_Prod	Qtde	Descr	Valor_Unit	Total_Prod	Total_Ped	Cod_Vend	Nome_vend
---------	----------	----------	--------	----	----------	------	-------	------------	------------	-----------	----------	-----------



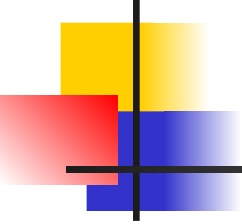
Num_Ped	Nome_Cli	Endereco	Cidade	UF	Total_Ped	Cod_Vend	Nome_vend
---------	----------	----------	--------	----	-----------	----------	-----------

Num_Ped	Cod_Prod	Qtde	Descr	Valor_Unit	Total_Prod
---------	----------	------	-------	------------	------------



Dependência

- Para mostrar a 2FN e 3FN, é necessário à introdução dos Conceitos de Dependência entre atributos:
 - Dependência Funcional Total
 - Dependência Funcional Parcial
 - Dependência Funcional Transitiva



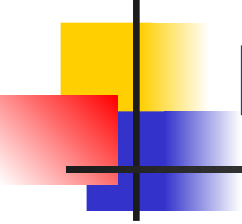
Dependência Funcional Total

- Um atributo ou conjunto de atributos depende de forma total da chave primária concatenada se a cada valor da chave está associado um valor para este atributo.



Dependência Funcional Parcial

- O atributo só depende de parte da chave primária. Exemplo:
- ITEM_PEDIDO (Num_Ped, Cod_Prod, Qtde, Descr, Valor_Unit, Total_Prod)
 - O atributo Qtde depende de forma total da chave primária (Num_Ped + Cod_Prod)
 - O atributo Descr (descrição do produto) depende de forma parcial da chave primária, pois só depende do Cod_Prod e não do Num_Ped + Cod_Prod.



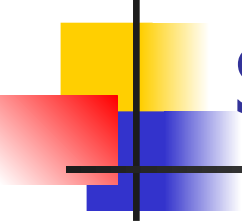
Dependência Funcional Transitiva

- Quando um atributo ou conjunto de atributos 'A' depende de outro atributo 'B' que não pertence à chave primária, mas é dependente desta, dizemos que 'A' é dependente transitivo de 'B'. Exemplo:
- PEDIDO (Num_Ped, Nome_Cli, Endereco, Cidade, UF, Total_Ped, Cod_Vend, Nome_vend)
- Os atributos Endereco, Cidade, UF são dependentes transitivos do atributo Nome_Cli.
- Nome_vend é dependente transitivo de Cod_Vend



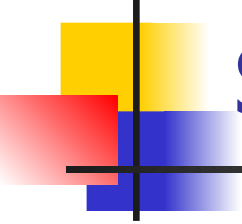
SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

- Uma relação se encontra em 2FN quando estiver em 1FN e todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes desta. Assim devemos verificar se todos os atributos são dependentes da chave primária, e retirar da relação todos os atributos de um grupo não dependente que dará origem a uma nova relação, que conterá esse atributo como não chave. Desta maneira, em 2FN evita inconsistências devido a duplicidades.



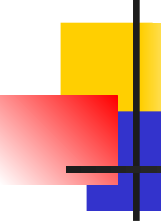
SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

- Uma relação está na 2FN se:
 - está na 1FN
 - não existe atributo não chave que é dependente de somente uma parte da chave primária



SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

- Exemplo:
- ITEM_PEDIDO (Num_Ped, Cod_Prod, Qtde, Descr, Valor_Unit, Total_Prod)
 - Os atributos Descr, Valor_Unit dependem de Cod_Prod o qual faz parte da chave primária.
 - Cria-se a relação PRODUTO (Cod_Prod, Descr, Valor_Unit), com a chave primária
 - Cod_Prod e em ITEM_PEDIDO, a chave primária permanece Num_Ped + Cod_Prod.



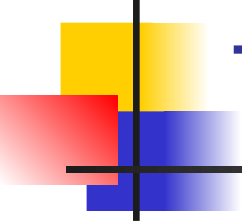
Num_Ped	Cod_Prod	Qtde	Descr	Valor_Unit	Total_Prod
---------	----------	------	-------	------------	------------



Num_Ped	Cod_Prod	Qtde	Total_Prod
---------	----------	------	------------

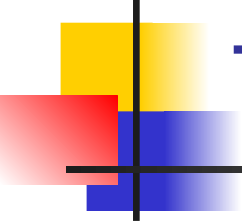
Cod_Prod	Descr	Valor_Unit
----------	-------	------------

ITEM_PEDIDO (Num_Ped, Cod_Prod, Qtde, Total_Prod)
 PRODUTO (Cod_Prod, Descr, Valor_Unit)



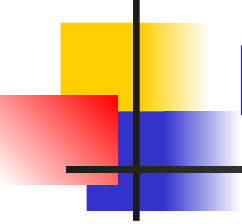
TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

- Uma relação está na 3FN se:
 - está na 2FN
 - não existem atributos não chave que sejam dependentes de outros atributos não chave



TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

- Ao retirarmos a dependência transitiva, criam-se novas relações com os atributos que dependem transitivamente do outro, e a sua chave primária é o atributo que causou essa dependência.
- Uma relação está na 3FN, além de não ter dependência transitiva, não pode ter atributos que sejam resultado de algum cálculo sobre outro atributo, o que, de certa forma, pode ser encarado como dependência funcional.



Exemplo (3FN)

- PEDIDO (Num_Ped, Nome_Cli, Endereco, Cidade, UF, Total_Ped, Cod_Vend, Nome_vend)
 - O atributo Nome_vend depende transitivamente de Cod_Vend, o qual não pertence à chave primária, mas depende desta;
 - Cria-se a relação VENDEDOR (Cod_Vend, Nome_vend);
 - Os atributos Endereco, Cidade, UF dependem transitivamente de Nome_Cli que não está na chave primária (mas depende desta);
 - Cria-se a relação CLIENTE (Cod_Cli, Nome_Cli, Endereco, Cidade, UF).

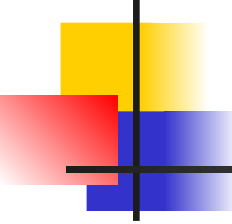
Num_Ped	Nome_Cli	Endereco	Cidade	UF	Total_Ped	Cod_Vend	Nome_vend
---------	----------	----------	--------	----	-----------	----------	-----------



Num_Ped	Cod_Cli	Total_Ped	Cod_Vend
---------	---------	-----------	----------

Cod_Vend	Nome_vend
----------	-----------

Cod_Cli	Nome_Cli	Endereco	Cidade	UF
---------	----------	----------	--------	----



BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

- A BCNF é uma versão aprimorada da Terceira Forma Normal (3FN).
- O objetivo é eliminar anomalias que ainda podem existir mesmo quando uma relação já está na 3FN.
- $A \rightarrow B$
- Se eu souber A , consigo descobrir B .
- A é o determinante?
 - Se SIM $\rightarrow$ está de acordo com a BCNF
 - Se NÃO $\rightarrow$ viola a BCNF



Exemplo

FUNCIONARIO

CPF	Nome	Departamento	Gerente
111	Ana	TI	João
222	Carlos	TI	João
333	Maria	RH	Pedro
444	José	RH	Pedro

CPF → PK ? CPF → É superclasse

Departamento → Gerente ???

Departamento ≠ superchave

Então viola BCNF



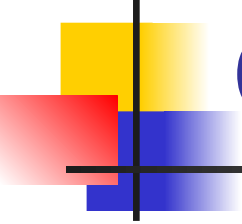
Resolvendo o problema

FUNCIONARIO

CPF	Nome	Departamento
111	Ana	TI
222	Carlos	TI
333	Maria	RH
444	José	RH

DEPARTAMENTO

Departamento	Gerente
TI	João
RH	Pedro



QUARTA FORMA NORMAL (4FN)

- Ocorrerá quando um **atributo não chave** tiver valores múltiplos para uma mesma chave.
- Chamada de **dependência multivalorada**, tem como característica a repetição de dois ou mais **atributos não chave**, gerando redundância desnecessária.
- Então uma entidade só está na 4FN quando ocorre a eliminação da multiplicidade de fatos multivalorados.

Exemplo 4FN

 Paciente	 Plano	Exame
João	Amil	Teor Alcoólico
João	Blue-Life	Teor Alcoólico
João	Amil	Sangue
João	Blue-Life	Sangue

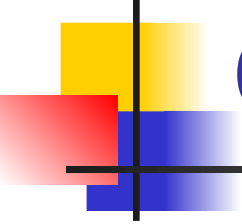


Entidade "Exame"

 Paciente	 Exame
João	Teor Alcoólico
João	Sangue

Entidade "Plano"

 Paciente	 Plano
João	Amil
João	Blue-Life



QUINTA FORMA NORMAL (5FN)

- Usa-se a 5FN quando uma tabela da 4FN pode ser subdividida em duas ou mais tabelas, para excluir demais redundâncias.
- A prática dessa norma é semelhante a da 4FN, na qual basta dividir novamente a tabela em duas outras, carregando o campo-chave e herdando o outro atributo.



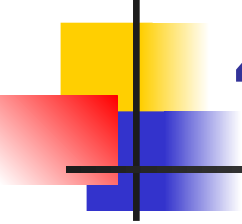
Exemplo 5FN

PedidoID	ProdutoID	Quantidade	Preço
1	101	5	50.0
1	102	3	30.0
2	101	2	50.0
2	103	4	40.0

PedidoID
1
2

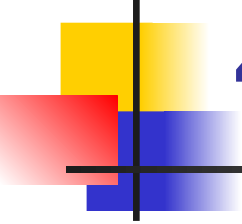
ProdutoID	Preço
101	50.0
102	30.0
103	40.0

PedidoID	ProdutoID	Quantidade
1	101	5
1	102	3
2	101	2
2	103	4



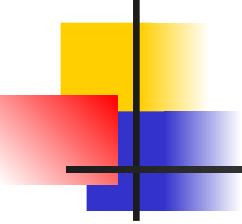
4FN e 5FN

- A 4NF e a 5NF geralmente são aplicadas em casos de modelagem de dados muito específicos e complexos.
- Em muitos bancos de dados do mundo real, a normalização vai até a Terceira Forma Normal (3NF) que é suficiente para atender aos requisitos de normalização e manter a integridade dos dados.
- Normalizar além disso pode resultar em um esquema excessivamente complexo e difícil de gerenciar.



4FN e 5FN

- Aplicar a 4NF e a 5NF deve ser baseada nos requisitos específicos do sistema e nos objetivos de modelagem de dados, levando em consideração a complexidade, o desempenho e a facilidade de manutenção.
- Em muitos casos, manter um equilíbrio entre a normalização e a desnormalização pode ser a abordagem mais prática.



Quando NÃO normalizar totalmente?

- Sistemas com muitas consultas e poucas atualizações
- Data Warehouse e Business Intelligence (BI)
- Dashboards gerenciais
- Relatórios analíticos
- Regra prática
 - Primeiro normalizamos para garantir integridade dos dados. Depois avaliamos se algumas partes devem ser desnormalizadas para melhorar o desempenho.



Exemplo desnormalização

Modelo Normalizado (3FN)

CLIENTE

id_cliente	nome
1	João

PEDIDO

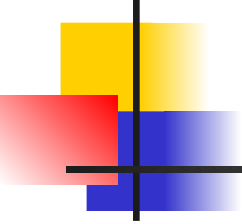
id_pedido	id_cliente	data
100	1	10/09/2026

ITEM_PEDIDO

id_pedido	id_produto	qtd
100	25	2

PRODUTO

id_produto	descricao
25	Notebook



Exemplo desnormalização

```
1  SELECT c.nome,  
2         p.id_pedido,  
3         pr.descricao  
4  FROM pedido p  
5  JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente  
6  JOIN item_pedido i ON p.id_pedido = i.id_pedido  
7  JOIN produto pr ON i.id_produto = pr.id_produto;
```

Muitos joins



Exemplo desnormalização

Modelo Desnormalizado

PEDIDO_RESUMO

pedido	cliente	produto	qtd
100	João	Notebook	2

Benefícios

- Consulta mais rápida
- Menos JOINS
- Ideal para dashboards e relatórios

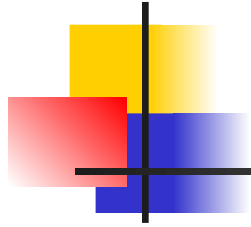
Desvantagens

- Nome do cliente e produto ficam repetidos
- Atualizações exigem mais cuidado



Considerações finais

- As formas normais são importantes instrumentos para resolver antecipadamente problemas na estrutura de um banco de dados.
- A normalização é uma parte complexa, mas importante dentro dos conceitos de Banco de Dados. Quem domina adequadamente esse conceito, consegue criar Bancos de Dados inteligentes e racionais.



EXERCÍCIOS

1) Normalizar o cadastro abaixo:

Dados Cadastrais do Funcionário		
Matrícula:	Nome:	
Data Nasc:	Nacionalidade:	Sexo:
Est.Civil:	RG:	CPF:
Endereço:		Telef:
Data Admissão:		
Cargos Ocupados		
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Departamentos de lotação		
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Dependentes		
Nome:	Data Nasc:	
Nome:	Data Nasc:	



2) Normalizar o cadastro abaixo:

Ficha Médica			
Número paciente:		Nome:	
Data Nasc:		Sexo:	Convênio:
Est.Civil:		RG:	Telef:
Endereço:			
Consultas			
Núm Consulta	Data	Médico	Diagnóstico
Exames			
Núm Consulta	Exame	Data	Resultados